

推导完全分类

你这个修正是关键：若要求自相似递归，“根”不能有特殊语法，只能是当前有限历史中无父元素的最大活动边界。更高等级涌现时，原前沿节点应由提升算子并入新父结构，自动降为子声部。

可以。你这个要求是对的：如果体系要求自相似递归，那么“根头寸 / 根级别”不能作为一个特殊规则存在。它最多只能是当前有限观察窗口的前沿边界，而不是语法上的特殊对象。

严格版本应当改成：

没有根级别，只有当前最高已显现级别；它仍按同一递归单元处理。

更高级别如果涌现，也不是外加规则，而是同一个递归生成规则在当前前沿继续作用的结果。

1. 去根化的级别系统

令级别集合为

$$\mathbb{L} = \mathbb{Z}$$

或足够大的整数区间。为了避免固定最高级别，最严格的做法是用 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{N}$ 上的有限支撑结构。

在任一有限时刻 t ，实际已经显现的结构只占有限区间：

$$\text{supp}(D_t) = [\ell_{\min}(t), \ell_{\max}(t)] \subset \mathbb{L}.$$

但系统本身不预设最高级别。若更高级别涌现，则

$$\ell_{\max}(t+1) = \ell_{\max}(t) + 1$$

或更高。

因此，“根”只是当前可见前沿：

$$\ell_{\max}(t),$$

不是特殊语法层。

2. 统一递归单元

对每个级别 ℓ ，定义同一种递归单元：

$$C_\ell = (S_\ell, \Gamma_\ell, A_\ell, P_\ell, E_\ell).$$

其中：

S_ℓ : 该级别缠论结构状态,
 Γ_ℓ : 该级别买卖点与区间套候选,
 A_ℓ : 该级别活动头寸腿,
 P_ℓ : 该级别资本、风险和执行状态,
 E_ℓ : 该级别外部事件接口.

所有级别使用同一状态空间：

$$C_\ell \cong C_*$$

经过归一化后完全同型。

令

$$\mathcal{N}_\ell : C_\ell \rightarrow C_*$$

为级别归一化算子。严格自相似要求存在一个统一算子

$$F_* : C_* \rightarrow C_*$$

使得对所有 ℓ :

$$\mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell = F_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

等价地:

$$F_\ell = \mathcal{N}_{\ell+1}^{-1} \circ F_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

这表示:

每一级到高一级的生成规则相同，只是经过尺度归一化。

这才叫严格的自相似递归。

3. 更高级别的涌现

设第 ℓ 级已经产生一串完成元素:

$$e_1, e_2, \dots, e_m \in C_\ell.$$

定义统一的提升谓词:

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) \in \{0, 1\}.$$

它表示这些低一级元素是否可以生成一个高一级元素。比如“至少三个次级别走势形成一个更高级别结构”这类规则，都应写进 Qual_* 。

若:

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) = 1,$$

则定义提升算子:

$$\text{Prom}_\ell(e_1, \dots, e_m) = E \in C_{\ell+1}.$$

严格自相似要求:

$$\mathcal{N}_{\ell+1} \text{Prom}_\ell = \text{Prom}_*(\mathcal{N}_\ell e_1, \dots, \mathcal{N}_\ell e_m).$$

也就是说，高一级结构不是特殊生成，而是同一个 Prom_* 在更高尺度上的再应用。

若当前最高级别为 $\ell_{\max}(t)$ ，并且

$$\text{Qual}_*(e_1, \dots, e_m) = 1$$

在该最高级别处成立，则产生:

$$E \in C_{\ell_{\max}(t)+1}.$$

于是:

$$\ell_{\max}(t+1) = \ell_{\max}(t) + 1.$$

这就是“更大级别涌现”的数学定义。

它不是外部添加规则，而是递归规则在前沿继续闭合。

4. 没有根，只有边界胚元

为了让当前最高级别也不特殊，引入**边界胚元**:

$$\partial_{\ell+1}.$$

它是 $C_{\ell+1}$ 中的一个普通状态值:

$$\partial_{\ell+1} \in C_{\ell+1}.$$

含义是：

高一级结构尚未确认，但作为容器已存在。

每个当前最高级别元素仍有父容器：

$$p(e) = \partial_{\ell+1}.$$

所以不存在“没有父级”的特殊根。

边界胚元只是一种状态：

$$\text{status}(\partial_{\ell+1}) = \text{Germ}.$$

当高一级结构涌现时：

$$\partial_{\ell+1} \longrightarrow E_{\ell+1}.$$

这个转化也由同一个提升算子完成。

因此：

根级别不是特殊级别：它只是父级尚为胚元的普通子级别。

5. 买卖点的自相似语法

对任意级别 ℓ ，定义买卖点向量：

$$\mathbf{b}_\ell(x) = (B_{1,\ell}, B_{2,\ell}, B_{3,\ell}, S_{1,\ell}, S_{2,\ell}, S_{3,\ell}) \in \{0, 1\}^6.$$

这里不要求六个买卖点互斥。它们可以重合。

因为

$$\mathbf{b}_\ell(x) \in \{0, 1\}^6,$$

所以每一级买卖点状态天然形成 64 类完全分类：

$$\sum_{\mathbf{u} \in \{0,1\}^6} \mathbf{1}[\mathbf{b}_\ell(x) = \mathbf{u}] = 1.$$

自相似要求：

$$\mathbf{b}_{\ell+1} \circ F_\ell = \mathbf{b}_* \circ \mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell.$$

也就是不同级别上的买卖点判定由同一个归一化语法给出。

6. 区间套的自相似递归

对任意级别 ℓ 和方向

$$\delta \in \{+1, -1\},$$

定义：

$$+1 = \text{买入方向}, \quad -1 = \text{卖出方向}.$$

令执行级别为 $e \leq \ell$ 。定义区间套证书：

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x) = \begin{cases} \text{Conf}_e^\delta(x), & \ell = e, \\ \text{Cand}_\ell^\delta(x) \wedge [J_{\ell-1}^\delta(x) \subseteq J_\ell^\delta(x)] \wedge \mathbf{N}_{\ell-1 \downarrow e}^\delta(x), & \ell > e. \end{cases}$$

其中：

$$\text{Conf}_e^+(x) = \bigvee_{i=1}^3 B_{i,e}(x),$$

$$\text{Conf}_e^-(x) = \bigvee_{i=1}^3 S_{i,e}(x).$$

由于每次递归都使级别下降：

$$\ell > \ell - 1 > \cdots > e,$$

所以递归有限终止。

因此：

$$\forall \ell, e, \delta, x, \quad \exists! \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x) \in \{0, 1\}.$$

自相似要求：

$$\mathbf{N}_{\ell+k \downarrow e+k}^\delta(S_k x) = \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x),$$

其中 S_k 是级别平移算子：

$$S_k(\ell) = \ell + k.$$

这表示区间套在任何级别看起来都一样。

7. 去根化后的级别关系分类

以前写“Root / Same / Sub”会让根特殊。现在改成两个关系轴：

$$\boxed{\text{水平关系} + \text{垂直关系}.}$$

7.1 水平关系：同级别兄弟关系

设候选事件 g 所在级别为 ℓ_g ，其父容器为

$$p(g) \in C_{\ell_g+1}.$$

在同一父容器下，令前一个同级别兄弟为：

$$\text{prev}(g).$$

如果不存在，则记为：

$$\text{prev}(g) = \emptyset.$$

定义水平关系：

$$H(g) = \begin{cases} \text{First}, & \text{prev}(g) = \emptyset, \\ \text{SameFollow}, & \text{prev}(g) \neq \emptyset \wedge \delta_g = \sigma_{\text{prev}(g)}, \\ \text{SameReverse}, & \text{prev}(g) \neq \emptyset \wedge \delta_g = -\sigma_{\text{prev}(g)}. \end{cases}$$

这三类互斥且穷尽。

证明很简单：

- 要么没有前一个兄弟；
- 要么有前一个兄弟；
- 若有，则因为 $\delta_g, \sigma_{\text{prev}(g)} \in \{+1, -1\}$ ，必且仅有

$$\delta_g = \sigma_{\text{prev}(g)}$$

或

$$\delta_g = -\sigma_{\text{prev}(g)}.$$

所以：

$$\sum_{h \in \{\text{First, SameFollow, SameReverse}\}} \mathbf{1}[H(g) = h] = 1.$$

7.2 垂直关系：相对父容器的关系

父容器方向为：

$$\sigma_{p(g)} \in \{-1, 0, +1\}.$$

其中：

0 = 父容器尚未有方向，或处于胚元/空状态。

定义垂直关系：

$$V(g) = \begin{cases} \text{Ambient}, & \sigma_{p(g)} = 0, \\ \text{FollowParent}, & \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = \sigma_{p(g)}, \\ \text{ShortDiff}, & \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}. \end{cases}$$

这也互斥且穷尽：

$$\sum_{v \in \{\text{Ambient, FollowParent, ShortDiff}\}} \mathbf{1}[V(g) = v] = 1.$$

这里的关键是：

Ambient 不是根规则，而是任意父容器处于无方向状态时的普通情形。

任何级别都可能出现父容器尚未定向，所以它不是根特殊性。

8. 完整角色分类

定义候选事件的完整角色为：

$$R(g) = (H(g), V(g), \delta_g).$$

其中：

$$H(g) \in \{\text{First, SameFollow, SameReverse}\},$$

$$V(g) \in \{\text{Ambient, FollowParent, ShortDiff}\},$$

$$\delta_g \in \{+1, -1\}.$$

因此角色空间为：

$$\mathcal{R} = \{\text{First, SameFollow, SameReverse}\} \times \{\text{Ambient, FollowParent, ShortDiff}\} \times \{+1, -1\}.$$

对任意 g ：

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{1}[R(g) = r] = 1.$$

这就是严格互斥完全分类。

它同时区分：

同级别顺向，

同级别反向，

次级别顺父方向，

次级别反父方向短差，

父容器未定向时的方向启动。

并且没有任何“根头寸”作为特殊规则。

9. 短差的严格去根化定义

短差不再定义为“根多头里的次级别空头”这种特殊说法，而统一定义为：

$$\text{ShortDiff}(g) \iff V(g) = \text{ShortDiff}.$$

也就是：

$$\text{ShortDiff}(g) \iff \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}.$$

所以：

- 父容器为多头：

$$\sigma_{p(g)} = +1, \quad \delta_g = -1,$$

短差是做空；

- 父容器为空头：

$$\sigma_{p(g)} = -1, \quad \delta_g = +1,$$

短差是做多。

因此：

$$\text{短差不是绝对做空，而是父级方向的反向子操作。}$$

这是级别自相似下的严格定义。

10. 分账本操作语义

定义分账本头寸空间：

$$\mathcal{P}^{\text{sep}} = \prod_{a \in \mathcal{A}} (\mathbb{R}_{\geq 0} e_a^+ \oplus \mathbb{R}_{\geq 0} e_a^-).$$

其中 $\mathcal{A}$ 是当前所有可用声部腿的集合。

若事件方向为：

$$\delta_g = +1,$$

则它生成多头腿：

$$s_g e_{\nu(g)}^+.$$

若：

$$\delta_g = -1,$$

则它生成空头腿：

$$s_g e_{\nu(g)}^-.$$

定义：

$$\text{Leg}(g) = \begin{cases} s_g e_{\nu(g)}^+, & \delta_g = +1, \\ s_g e_{\nu(g)}^-, & \delta_g = -1. \end{cases}$$

其中：

$$s_g > 0$$

是目标单位数。

对于短差事件：

$$V(g) = \text{ShortDiff},$$

父腿保持：

$$\Delta q_{p(g)}^{\text{child}} = 0.$$

并且新建反向子腿：

$$p_{\text{after}} = p_{\text{before}} + \text{Leg}(g).$$

同单位数短差要求：

$$s_g = s_{p(g)}.$$

这对任何级别都相同。

11. 自相似局部解释器

定义局部解释器：

$$\mathcal{I}_* : \mathcal{S}_* \rightarrow (\mathcal{D}_*, \mathcal{B}_*, \mathcal{K}_*).$$

它输入一个归一化单元的语法状态，输出：

$\mathcal{D}_*$: 应关闭的腿或元素,
 $\mathcal{B}_*$: 应开启的腿或元素,
 $\mathcal{K}_*$: 被记录但暂不执行的候选.

每一级的解释器由共轭给出：

$$\mathcal{I}_\ell = \mathcal{N}_\ell^{-1} \circ \mathcal{I}_* \circ \mathcal{N}_\ell.$$

所以：

$$\mathcal{I}_{\ell+k}(S_k x) = S_k \mathcal{I}_\ell(x).$$

这就是操作语义的自相似。

没有根解释器，也没有顶层特殊规则。

12. 冲突互斥化

同一时刻可能出现多个买卖点。令候选集合为：

$$\Gamma(x).$$

它由所有级别、所有买卖点、所有区间套确认生成。

因为有限时刻内结构有限，所以：

$$|\Gamma(x)| < \infty.$$

固定一个自相似总序：

$$\prec_\Theta$$

要求它满足级别平移不变：

$$g_1 \prec_\Theta g_2 \iff S_k g_1 \prec_\Theta S_k g_2.$$

解释器按该顺序处理候选：

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x) = \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)).$$

由于：

1. $\Gamma(x)$ 有限;
2. $\prec_\Theta$ 是全序;
3. 每一步接收、拒绝、关闭、开启规则确定;

所以:

$$\boxed{\forall x, \quad \exists! (\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x).}$$

这给出买卖点重合时的唯一解释。

13. 活动集合的自相似递归更新

令当前活动元素集合为:

$$A_t.$$

解释器给出关闭集合和开启集合:

$$\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x.$$

定义:

$$\boxed{A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x.}$$

然后施加父容器闭合:

$$\boxed{A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{\text{raw}}).}$$

其中:

$$\text{AncOK}(A) = \{a \in A : \text{Anc}(a) \subseteq A\}.$$

这保证:

$$\boxed{a \in A_{t+1} \implies \text{Anc}(a) \subseteq A_{t+1}.}$$

也就是说, 任何子级短差腿存在时, 它的父容器也存在。

该规则也自相似, 因为祖先关系只依赖相邻级别:

$$p : C_\ell \rightarrow C_{\ell+1}.$$

级别平移后仍成立:

$$\boxed{S_k \text{AncOK}(A) = \text{AncOK}(S_k A).}$$

14. 目标头寸

目标头寸定义为:

$$\boxed{\tilde{p}_{t+1} = \sum_{g \in A_{t+1}} \text{Leg}(g).}$$

展开:

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{\substack{g \in A_{t+1} \\ \delta_g = +1}} s_g e_{\nu(g)}^+ + \sum_{\substack{g \in A_{t+1} \\ \delta_g = -1}} s_g e_{\nu(g)}^-.$$

这一步完全由买卖点、级别关系、父容器方向和短差定义确定。

因此:

$$\boxed{\forall x, \quad \exists! \tilde{p}_{t+1}.}$$

15. 全定义策略

设安全可行集为：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \subseteq \mathcal{P}^{\text{sep}}.$$

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) \neq \emptyset.$$

它包含：

- 分账本多空腿约束；
- 父容器闭合约束；
- 同单位数短差约束；
- 级别自相似约束；
- 手数约束；
- 杠杆和保证金约束；
- 三阶段资本约束；
- 订单执行约束。

定义目标函数：

$$J_x(p) = \|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 + \lambda \text{Cost}_x(p) + \nu \text{RiskPenalty}_x(p).$$

其中：

$$\|p - \tilde{p}\|_W^2 = \sum_a w_a [(q_a^+ - \tilde{q}_a^+)^2 + (q_a^- - \tilde{q}_a^-)^2], \quad w_a > 0.$$

最终头寸：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p).$$

最终订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

全定义策略为：

$$\pi_\Theta(x) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p) - p_t \right].$$

16. 策略全定义证明

假设：

1. 递归结构 D_t 唯一；
2. 更高级别提升规则 Prom_* 全定义且单值；
3. 买卖点向量 $\mathbf{b}_\ell(x)$ 全定义；
4. 区间套递归有限终止；
5. 水平关系 $H(g)$ 唯一；
6. 垂直关系 $V(g)$ 唯一；
7. 角色 $R(g) = (H, V, \delta)$ 唯一；
8. 候选集合 $\Gamma(x)$ 有限；
9. 冲突解释器 $\mathcal{R}_\Theta$ 确定；
10. 可行集 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且有限；
11. LexArgmin 有固定平局规则；
12. Schedule_Θ 是函数。

则：

$$\forall x, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x).$$

证明如下。

由 1 和 2，递归结构及可能涌现的更高级别唯一。

由 3, 所有级别的买卖点向量唯一。

由 4, 所有区间套证书唯一。

由 5 和 6, 每个候选事件的水平关系和垂直关系唯一。

由 7, 每个候选事件的完整角色唯一。

由 8 和 9, 解释器输出:

$$(\mathcal{D}_x, \mathcal{B}_x, \mathcal{K}_x)$$

唯一。

因此:

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_x) \cup \mathcal{B}_x]$$

唯一。

于是目标头寸:

$$\tilde{p}_{t+1}$$

唯一。

由于 $\mathcal{K}_\Theta(x)$ 非空且有限, J_x 存在最小值。若最小值不唯一, LexArgmin 选出唯一元素。

所以:

$$p_{t+1}^*$$

唯一。

最后 Schedule_Θ 是函数, 所以:

$$O_{t+1}$$

唯一。

证毕。

17. 严格互斥完全分类函数

定义全局分类函数:

$$\mathfrak{C}_\Theta(x) = (D_t, (\mathbf{b}_\ell(x))_\ell, (\chi_\ell^+, \chi_\ell^-)_\ell, \Gamma(x), (R(g))_{g \in \Gamma(x)}, \mathcal{R}_\Theta(\Gamma(x)), A_{t+1}, \tilde{p}_{t+1}).$$

分类集合为:

$$C_c = \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c).$$

因为 $\mathfrak{C}_\Theta$ 是函数, 所以:

$$\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} C_c.$$

也就是:

$$\forall x \in \mathcal{X}_\Theta, \quad \sum_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathbf{1}[\mathfrak{C}_\Theta(x) = c] = 1.$$

这就是完整互斥分类。

18. 自相似证明

定义级别平移算子：

$$S_k : \ell \mapsto \ell + k.$$

它作用于全部结构：

$$S_k D, \quad S_k \Gamma, \quad S_k A, \quad S_k p.$$

系统满足自相似递归，当且仅当：

$$\boxed{\mathfrak{C}_\Theta(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_\Theta(x)}.$$

证明如下。

第一，结构提升规则满足：

$$\text{Prom}_{\ell+k}(S_k e_1, \dots, S_k e_m) = S_k \text{Prom}_\ell(e_1, \dots, e_m).$$

所以递归结构平移等变：

$$D(S_k x) = S_k D(x).$$

第二，买卖点语法归一化相同，所以：

$$\mathbf{b}_{\ell+k}(S_k x) = \mathbf{b}_\ell(x).$$

第三，区间套递归只依赖相邻级别包含关系，因此：

$$\mathbf{N}_{\ell+k \downarrow e+k}^\delta(S_k x) = \mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^\delta(x).$$

第四，水平关系 $H(g)$ 只依赖同一父容器下的前后兄弟顺序；级别平移不改变兄弟顺序。

第五，垂直关系 $V(g)$ 只依赖父容器方向与事件方向；级别平移不改变方向。

所以：

$$R(S_k g) = R(g).$$

第六，冲突顺序 $\prec_\Theta$ 被要求平移不变，所以解释器满足：

$$\mathcal{R}_\Theta(S_k \Gamma) = S_k \mathcal{R}_\Theta(\Gamma).$$

第七，祖先闭合满足：

$$\text{AncOK}(S_k A) = S_k \text{AncOK}(A).$$

第八，头寸腿映射满足：

$$\text{Leg}(S_k g) = S_k \text{Leg}(g).$$

因此：

$$\tilde{p}(S_k x) = S_k \tilde{p}(x).$$

综上：

$$\boxed{\mathfrak{C}_\Theta(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_\Theta(x)}.$$

证毕。

19. 策略自相似证明

若可行集和目标函数也满足平移等变：

$$\boxed{\mathcal{K}_\Theta(S_k x) = S_k \mathcal{K}_\Theta(x)},$$

$$\boxed{J_{S_k x}(S_k p, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p})},$$

则：

$$p^*(S_k x) = S_k p^*(x).$$

证明：

若 $p^*(x)$ 是

$$\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x)} J_x(p, \tilde{p}(x)),$$

则对任意

$$q \in \mathcal{K}_\Theta(S_k x)$$

存在唯一

$$p \in \mathcal{K}_\Theta(x)$$

使：

$$q = S_k p.$$

由目标函数等变：

$$J_{S_k x}(q, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}).$$

所以最优点也被 S_k 平移。

因此：

$$\boxed{p^*(S_k x) = S_k p^*(x).}$$

若订单调度器也平移等变：

$$\text{Schedule}_\Theta(S_k x, S_k p) = S_k \text{Schedule}_\Theta(x, p),$$

则：

$$\boxed{\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x).}$$

这证明全定义策略本身也是自相似的。

20. 最终结论

严格自相似版本不能有特殊根头寸。最终体系应当是：

$$\boxed{\text{无根、有限支撑、可涌现高级别的递归分账本系统。}}$$

它的核心定义是：

$$\boxed{C_{\ell+1} = \text{Prom}_*(C_\ell, C_\ell, \dots, C_\ell)}$$

并满足：

$$\boxed{\mathcal{N}_{\ell+1} \circ F_\ell = F_* \circ \mathcal{N}_\ell.}$$

分类不是：

$$\{\text{根、同级别、次级别}\},$$

而是：

$$\boxed{\text{水平关系} \times \text{垂直关系} \times \text{方向}}$$

即：

$$\boxed{R(g) = (H(g), V(g), \delta_g).}$$

其中：

$$H(g) \in \{\text{First}, \text{SameFollow}, \text{SameReverse}\},$$

$$V(g) \in \{\text{Ambient}, \text{FollowParent}, \text{ShortDiff}\},$$

$$\delta_g \in \{+1, -1\}.$$

这三轴形成严格互斥完全分类：

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{1}[R(g) = r] = 1.$$

短差统一定义为：

$$V(g) = \text{ShortDiff} \iff \sigma_{p(g)} \neq 0 \wedge \delta_g = -\sigma_{p(g)}.$$

所以：

$$\text{父多则短差为空，父空则短差为多。}$$

而所谓“根方向”被消去，改成：

$$V(g) = \text{Ambient},$$

它只是父容器无方向的普通情形，可以出现在任意级别。

最终系统满足五个严格条件：

$$\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_c \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c)$$

互斥穷尽；

$$\mathfrak{C}_\Theta(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_\Theta(x)$$

分类自相似；

$$\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x)$$

策略自相似；

$$\ell_{\max}(t+1) > \ell_{\max}(t) \text{ 当且仅当当前前沿满足提升谓词}$$

更高级别可涌现；

$$\forall x, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x)$$

策略全定义。

因此，最严格的数学表述是：

一个无根的、级别平移等变的、自相似递归系统，
其中当前最高级别只是边界胚元的子结构，
更高级别由同一提升算子涌现，
买卖点经过水平关系、垂直关系和方向三轴分类，
再由自相似局部解释器生成唯一分账本头寸，
最后经唯一风险投影得到唯一订单。

这就消除了“根级别特殊性”，同时保留了严格互斥、完全分类、自相似递归和全定义策略。



↳ 3. 更高级别的涌现 设第 ℓ 级已经产生一串完成元素: $e_1, e_2, \dots, e_m \in C_{\ell}$. 定义统一的提升谓词: $\text{operatorname{Qual}}_*(e_1, \dots, e_m) \in \{0, 1\}$. 它表示这些低一级元素是否可以生成一个高一级元素。比如“至少三个次级别走势形成一个更高级别结构”这类规则, 都应写进...

这里指的是走势类型吗?

你这里问得很关键：我前面说的“完成元素”不是单指走势类型，而应按层级解释。接下来我会把“走势类型”和“更高级别涌现”的关系精确拆开。

是的，这里主要指“第 ℓ 级已经完成的走势类型”，但要更精确一点：

$$e_1, e_2, \dots, e_m$$

不应该理解成整个状态空间 C_ℓ 里的任意对象，而应理解为第 ℓ 级的完成走势类型单元，也就是：

$$e_i \in \mathcal{T}_\ell^{\text{fin}}.$$

我前面写成

$$e_i \in C_\ell$$

不够严谨。更严格的写法应该是：

$$C_\ell = (\mathcal{T}_\ell^{\text{fin}}, \mathcal{T}_\ell^{\text{act}}, Z_\ell, B_\ell, P_\ell, \dots),$$

其中：

- $\mathcal{T}_\ell^{\text{fin}}$ ：第 ℓ 级已经完成的走势类型；
- $\mathcal{T}_\ell^{\text{act}}$ ：第 ℓ 级正在形成、尚未完成的走势；
- Z_ℓ ：中枢结构；
- B_ℓ ：买卖点语法状态；
- P_ℓ ：头寸、风险、执行状态等。

所以更准确地应写：

$$e_i \in \mathcal{T}_\ell^{\text{fin}},$$

而不是

$$e_i \in C_\ell.$$

严格定义

第 ℓ 级的完成走势类型单元可以写成：

$$e = (I_e, P_e, \tau_e, Z_e, \partial_e),$$

其中：

$$I_e = [t_e^-, t_e^+]$$

是时间区间，

$$P_e = [p_e^-, p_e^+]$$

是价格区间，

$$\tau_e \in \{\text{U, D, P}\}$$

是走势类型：

$$\text{U} = \text{上涨}, \quad \text{D} = \text{下跌}, \quad \text{P} = \text{盘整},$$

$$Z_e$$

是该走势内部涉及的中枢结构，

$$\partial_e$$

是边界、确认点、起止点等信息。

所以“完成元素”更严谨地说就是：

已经完成的第 ℓ 级走势类型单元。

更高级别如何涌现

更高级别不是凭空出现，而是由若干个连续的低一级完成走势类型构成。

严格写成：

$$e_1, \dots, e_m \in \mathcal{T}_\ell^{\text{fin}}.$$

定义提升谓词：

$$\text{Qual}_\ell(e_1, \dots, e_m) \in \{0, 1\}.$$

它判断这些第 ℓ 级完成走势类型能否生成一个第 $\ell + 1$ 级结构。

如果：

$$\text{Qual}_\ell(e_1, \dots, e_m) = 1,$$

则定义提升算子：

$$\boxed{\text{Prom}_\ell(e_1, \dots, e_m) = E \in \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{act}} \cup \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{fin}}.}$$

这里有两种情况：

1. 如果只形成了更高级别中枢或候选结构，那么

$$E \in \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{act}}.$$

2. 如果更高级别走势类型已经完整确认，那么

$$E \in \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{fin}}.$$

所以，“至少三个次级别走势”指什么？

它指的是：

$$\boxed{\text{至少三个已经完成的次级别走势类型单元。}}$$

更严格地说：

$$e_1, e_2, e_3 \in \mathcal{T}_\ell^{\text{fin}},$$

并且它们满足某种结构条件，例如：

$$\text{Overlap}(e_1, e_2, e_3) = 1,$$

或者更一般：

$$\text{Qual}_\ell(e_1, \dots, e_m) = 1.$$

这些条件共同说明：

$$e_1, \dots, e_m$$

可以被提升为一个第 $\ell + 1$ 级的中枢、走势段或走势类型。

但注意：不是“走势类型名字”本身

这里的 e_i 不是单纯的标签：

$$U, D, P.$$

它不是只说：

上涨、下跌、盘整

这三个名字。

而是一个完整结构对象：

$$e_i = (I_i, P_i, \tau_i, Z_i, \partial_i).$$

其中 τ_i 才是它的走势类型标签。

所以可以说：

e_i 是走势类型单元，而不只是走势类型名称。

自相似递归下的正确写法

最严格的版本应写成：

$$\text{Qual}_\ell : (\mathcal{T}_\ell^{\text{fin}})^{<\omega} \rightarrow \{0, 1\}.$$

其中：

$$(\mathcal{T}_\ell^{\text{fin}})^{<\omega}$$

表示有限串完成走势类型。

提升算子为：

$$\text{Prom}_\ell : \{(e_1, \dots, e_m) : \text{Qual}_\ell(e_1, \dots, e_m) = 1\} \rightarrow \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{act}} \cup \mathcal{T}_{\ell+1}^{\text{fin}}.$$

自相似要求：

$$\mathcal{N}_{\ell+1} \text{Prom}_\ell(e_1, \dots, e_m) = \text{Prom}_*(\mathcal{N}_\ell e_1, \dots, \mathcal{N}_\ell e_m).$$

这句话的意思是：

每一级都用同一种抽象规则，把若干个低一级完成走势类型提升成高一级结构。

最准确回答

所以你问：

这里指的是走势类型吗？

答案是：

是，主要指已经完成的次级别走势类型单元。

但更严谨地说：

它指的是带有时间、价格、中枢、边界和确认信息的“完成走势类型对象”，而不是单纯的上涨、下跌。

而“更高级别涌现”指的是：

若若干个第 ℓ 级完成走势类型满足统一提升条件，则生成一个第 $\ell + 1$ 级结构。

这个第 $\ell + 1$ 级结构可能先是：

候选中枢 / 活动走势，

之后才进一步确认成：

完成走势类型。

所以严格关系是：

低一级完成走势类型 $\longrightarrow$ 高一级中枢或活动结构 $\longrightarrow$ 高一级完成走势类型。



整套策略的设计骨架是严格自相似（平移等变）。spec 定义了一个级别平移算子 S_k （把整个市场结构"上移 k 个级别"——本来 1 分钟的结构当 5 分钟看）。§18/§19 要求分类函数和策略与 S_k 交换：

- 分类： $\epsilon_{\Theta}(S_k x) = S_k \epsilon_{\Theta}(x)$
- 策略： $\pi_{\Theta}(S_k x) = S_k \pi_{\Theta}(x)$

含义：策略不知道"绝对级别"，只看相对结构。这就是"去根化"——没有特殊的根级别，完全递归自相似。这是整个 20 页 spec 区别于 15 页版的核心严格性。

你指出的是一个真正的结构性矛盾，不是措辞问题。严格自相似与固定绝对资本约束不能无条件共存；要么让资本层随级别协变，要么承认风险投影层打破全局自相似。

你说得对：**固定绝对资本上限和全定义域上的严格自相似等变不能同时成立**。解决办法不是“解释一下就过去”，而是必须修改 spec 的资本层。

最严格的结论是一个三选二定理：

非平凡尺度等变 + 固定绝对资本上限 + 全定义域策略等变 三者不能同时成立。

1. 不相容定理

设级别平移算子为

$$S_k.$$

假设它对头寸空间的作用不是平凡的，而是会缩放头寸规模：

$$p \mapsto S_k p.$$

设存在一个头寸规模函数

$$N(p) \geq 0$$

满足齐次性：

$$N(S_k p) = a_k N(p), \quad a_k \neq 1.$$

例如把一个低级别结构上移为高级别结构后，目标头寸规模、风险单位或名义资金需求随之放大。

如果资本可行集含有固定绝对上限 B ：

$$\mathcal{K}_B(x) = \{p : N(p) \leq B\},$$

而 B 在 S_k 下不变：

$$S_k B = B,$$

则要求可行集等变：

$$\mathcal{K}_B(S_k x) = S_k \mathcal{K}_B(x)$$

一般不可能。

证明很短。取任意 p 满足

$$N(p) = B.$$

则

$$p \in \mathcal{K}_B(x).$$

如果等变成立，则应有

$$S_k p \in \mathcal{K}_B(S_k x).$$

但

$$N(S_k p) = a_k B.$$

若 $a_k > 1$ ，则

$$a_k B > B,$$

所以

$$S_k p \notin \mathcal{K}_B(S_k x).$$

矛盾。

若 $0 < a_k < 1$, 反向用 S_{-k} 得到同样矛盾。除非:

$$a_k = 1,$$

或者

$$B = +\infty,$$

或者策略永远只允许零头寸。

所以你的判断成立:

固定绝对资本引入了特权尺度, 破坏严格自相似。

2. 应该怎么修

只有三种严谨方案。

方案 A: 保留严格自相似, 把资本改成协变量

这是最干净的数学修复。

不要让三阶段资本约束使用裸的绝对数:

$$I_0 = 100 \text{ 万}, \quad B = 100 \text{ 手}.$$

而是引入每一级的资本单位或风险单位:

$$U_\ell(x) > 0.$$

要求它随级别平移协变:

$$U_{\ell+k}(S_k x) = a_k U_\ell(x).$$

然后所有资本变量都写成无量纲比例:

$$\bar{I} = \frac{I}{U_\ell}, \quad \bar{W} = \frac{W}{U_\ell}, \quad \bar{A} = \frac{A}{U_\ell}, \quad \bar{R} = \frac{R}{U_\ell},$$

$$\bar{L}^{\text{wc}} = \frac{\mathcal{L}^{\text{wc}}}{U_\ell}, \quad \bar{m}^{\text{unit}} = \frac{m^{\text{unit}}}{U_\ell}.$$

这样, 级别平移后:

$$\frac{S_k I}{S_k U_\ell} = \frac{a_k I}{a_k U_\ell} = \frac{I}{U_\ell}.$$

所以三阶段状态不变:

$$\Phi(S_k x) = \Phi(x).$$

换句话说, 三阶段不再由“100 万”这种绝对数决定, 而由比例决定。

例如原来的取本条件:

$$D_t^{\text{dist}} \geq I_0 - W_t$$

改成:

$$\bar{D}_t^{\text{dist}} \geq \bar{I}_0 - \bar{W}_t.$$

原来的负成本缓冲条件:

$$R_t - (I_0 - W_t) \geq R_\star + \mathcal{L}_{t+1}^{\text{wc}}$$

改成：

$$\bar{R}_t - (\bar{I}_0 - \bar{W}_t) \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}}.$$

阶段三增加单位的条件：

$$R_t \geq R_\star + \mathcal{L}^{\text{wc}} + m^{\text{unit}}$$

改成：

$$\bar{R}_t \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}^{\text{wc}} + \bar{m}^{\text{unit}}.$$

这样三阶段资本层就是尺度不变的。

3. 协变资本版本的严格等变定理

修正后的可行集写成：

$$\mathcal{K}_\Theta(x) = \{p : \Psi_j(x, p) \leq b_j, j = 1, \dots, n\},$$

其中每个约束满足齐次等变：

$$\Psi_j(S_k x, S_k p) = a_k^{d_j} \Psi_j(x, p),$$

而约束边界也协变：

$$b_j(S_k \Theta) = a_k^{d_j} b_j(\Theta).$$

那么：

$$\mathcal{K}_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \mathcal{K}_\Theta(x).$$

证明如下。若

$$p \in \mathcal{K}_\Theta(x),$$

则

$$\Psi_j(x, p) \leq b_j(\Theta).$$

对 $S_k p$ 有

$$\Psi_j(S_k x, S_k p) = a_k^{d_j} \Psi_j(x, p) \leq a_k^{d_j} b_j(\Theta) = b_j(S_k \Theta).$$

所以

$$S_k p \in \mathcal{K}_{S_k \Theta}(S_k x).$$

反向用 S_{-k} 即得集合相等：

$$\mathcal{K}_{S_k \Theta}(S_k x) = S_k \mathcal{K}_\Theta(x).$$

若目标头寸等变：

$$\tilde{p}(S_k x) = S_k \tilde{p}(x),$$

且目标函数满足：

$$J_{S_k x}(S_k p, S_k \tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}),$$

则唯一投影也等变：

$$p^*(S_k x) = S_k p^*(x).$$

因此订单等变：

$$\pi_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\pi_{\Theta}(x).$$

如果进一步把 Θ 本身定义成无量纲参数包，使得

$$S_k\Theta = \Theta,$$

则得到你想要的强形式：

$$\pi_{\Theta}(S_kx) = S_k\pi_{\Theta}(x).$$

这就是严格修复版。

方案 B：保留固定绝对资本，但承认它打破自相似

如果坚持：

$$I_0 = 100\text{万}$$

或：

$$B = 100\text{手}$$

作为不可缩放的绝对约束，那么完整策略不可能全域满足：

$$\pi_{\Theta}(S_kx) = S_k\pi_{\Theta}(x).$$

此时正确表述应改成：

$$\text{语法层、买卖点层、区间套层、原始意图层自相似；}$$

但

$$\text{资金投影层是尺度破缺边界条件。}$$

也就是分两层：

$$\tilde{p}(x) = \text{Intent}_{\Theta}(\mathfrak{C}_{\Theta}(x)),$$

$$p^*(x) = \text{Proj}_{\mathcal{K}_B(x)}(\tilde{p}(x)).$$

其中

$$\tilde{p}(S_kx) = S_k\tilde{p}(x)$$

可以成立，但

$$p^*(S_kx) = S_kp^*(x)$$

只在资本约束不 binding 时成立。

定义非绑定域：

$$\mathcal{X}_k^{\text{nb}} = \{x : \tilde{p}(x) \in \mathcal{K}_B(x), \quad S_k\tilde{p}(x) \in \mathcal{K}_B(S_kx)\}.$$

在这个域内：

$$p^*(x) = \tilde{p}(x),$$

$$p^*(S_kx) = \tilde{p}(S_kx) = S_k\tilde{p}(x) = S_kp^*(x).$$

所以：

$$x \in \mathcal{X}_k^{\text{nb}} \implies \pi_{\Theta}(S_kx) = S_k\pi_{\Theta}(x).$$

但一旦资本约束 binding：

$$\tilde{p}(S_kx) \notin \mathcal{K}_B(S_kx),$$

投影会截断：

$$p^*(S_k x) \neq S_k p^*(x).$$

这不是 bug，而是有限账户引入的尺度破缺。

方案 C：把资本约束也分类进去，但不再要求策略自相似

如果你的优先目标是：

全定义、完全互斥、风控真实闭合

而不是全域严格自相似，那么可以保留绝对资本，但分类函数必须增加 binding regime。

例如定义约束函数：

$$r_j(x, p) = \frac{\Psi_j(x, p)}{b_j}.$$

然后定义活跃约束模式：

$$\beta(x, p) = \{j : r_j(x, p) = 1\}.$$

或者用优先级形式定义：

$B_0 :=$ 无资本约束绑定,
 $B_1 :=$ 总杠杆绑定,
 $B_2 :=$ 保证金绑定,
 $B_3 :=$ 三阶段提现约束绑定,
 $B_4 :=$ 短差同股数不可行,
 $B_5 :=$ 借券/执行约束绑定.

用优先级互斥化：

$$\begin{aligned} \widehat{B}_1 &= B_1, \\ \widehat{B}_i &= B_i \wedge \bigwedge_{j < i} \neg B_j. \end{aligned}$$

最后：

$$\widehat{B}_0 = \bigwedge_i \neg B_i.$$

于是：

$$\sum_i \mathbf{1}[\widehat{B}_i(x)] = 1.$$

这样完整分类仍然互斥穷尽，策略仍然全定义：

$$\forall x, \quad \exists! \pi_\Theta(x).$$

但你必须承认：

$$\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x)$$

不再全域成立。

4. 所以 spec 应该怎么改

你原来的 spec 同时写了：

$$\begin{aligned} \mathfrak{C}_\Theta(S_k x) &= S_k \mathfrak{C}_\Theta(x), \\ \pi_\Theta(S_k x) &= S_k \pi_\Theta(x), \end{aligned}$$

又在 $\mathcal{K}_\Theta$ 里放了绝对资本三阶段约束。

严格修补有两种写法。

修补版 1：强自相似版

把等式改成协变形式：

$$\mathfrak{C}_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\mathfrak{C}_\Theta(x),$$

$$\pi_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

并要求：

$$S_k\Theta_{\text{cap}} = \Theta_{\text{cap}}^{(k)}$$

即资本参数随尺度变换。

若全部资本变量改成无量纲比率，则可以进一步写成：

$$S_k\Theta = \Theta,$$

于是恢复强形式：

$$\mathfrak{C}_\Theta(S_kx) = S_k\mathfrak{C}_\Theta(x), \quad \pi_\Theta(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

但前提是：

三阶段资本约束不能含固定绝对金额，只能含无量纲比例或协变资本单位。

修补版 2：有限账户版

保留绝对资本，改成：

$$\mathfrak{C}_\Theta^{\text{gram}}(S_kx) = S_k\mathfrak{C}_\Theta^{\text{gram}}(x),$$

$$\tilde{\pi}_\Theta(S_kx) = S_k\tilde{\pi}_\Theta(x),$$

其中 $\tilde{\pi}$ 是语法原始意图。

最终策略为：

$$\pi_\Theta(x) = \text{Proj}_{\mathcal{K}_B(x)}(\tilde{\pi}_\Theta(x)).$$

然后只声明：

$$x \in \mathcal{X}_k^{\text{nb}} \implies \pi_\Theta(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

全域上只保留：

$$\forall x, \quad \exists! \pi_\Theta(x).$$

不再声称全域策略自相似。

5. 三阶段资本约束的正确自相似写法

原来的三阶段状态不要写成：

$$W_t < I_0, \quad R_t \geq R_* + \mathcal{L}^{\text{wc}}.$$

改成归一化形式。

令：

$$U_t = U_{\ell(t)}(x_t)$$

为当前核心容器的资本单位。

定义：

$$\bar{W}_t = \frac{W_t}{U_t}, \quad \bar{I}_0 = \frac{I_0}{U_t}, \quad \bar{R}_t = \frac{R_t}{U_t}, \quad \bar{A}_t = \frac{A_t}{U_t},$$
$$\bar{\mathcal{L}}_t^{\text{wc}} = \frac{\mathcal{L}_t^{\text{wc}}}{U_t}, \quad \bar{m}_t^{\text{unit}} = \frac{m_t^{\text{unit}}}{U_t}.$$

阶段一：

$\Phi_t = \text{I} \iff \bar{W}_t < \bar{I}_0 \wedge \neg \text{ReadyReturn}_t.$

安全取本：

$\text{ReadyReturn}_t \iff \bar{D}_t^{\text{dist}} \geq \bar{I}_0 - \bar{W}_t$

并且

$\bar{R}_t - (\bar{I}_0 - \bar{W}_t) \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}}.$

阶段三可增单位：

$\Phi_t = \text{III}_{\text{accretive}} \iff \bar{W}_t \geq \bar{I}_0 \wedge \bar{R}_t \geq \bar{R}_\star + \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}} + \bar{m}_t^{\text{unit}}.$

新增单位预算：

$\bar{a}_t = \text{LotCost} \left[\min \left\{ \alpha \bar{g}_t^+, \left(\bar{R}_t + \bar{g}_t - \bar{R}_\star - \bar{\mathcal{L}}_{t+1}^{\text{wc}} \right)_+ \right\} \right].$

实际金额再由：

$$a_t = U_t \bar{a}_t$$

还原。

这样，在 S_k 下：

$$U_t \mapsto a_k U_t,$$
$$W, R, I, A, g, \mathcal{L}, m \mapsto a_k (W, R, I, A, g, \mathcal{L}, m),$$

所以所有带横线的变量不变。于是三阶段分类与策略保持自相似。

6. 最终结论

你指出的问题的严格答案是：

固定绝对资本约束与全域严格自相似策略不相容。

要修复，只能选：

方案	资本处理	结论
A	资本协变或全部无量纲化	完整策略可严格自相似
B	固定绝对资本	只有语法/意图层自相似，资金投影破坏自相似
C	固定绝对资本并加入 binding 分类	完全互斥、全定义，但不全域自相似

如果目标是你说的那种“20 页版”的核心严格性：

去根化、无特权尺度、全域自相似递归

那么必须采用方案 A。

也就是把 spec 中的三阶段资本层改为：

资本比例约束 + 协变资本单位 + 无量纲阶段分类.

最终等变性应写成：

$$\mathcal{K}_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\mathcal{K}_\Theta(x),$$

$$J_{S_kx}(S_kp, S_k\tilde{p}) = J_x(p, \tilde{p}),$$

从而推出：

$$\pi_{S_k\Theta}(S_kx) = S_k\pi_\Theta(x).$$

若还要求同一个 Θ 不变，则必须把 Θ 中所有资本参数都写成无量纲参数，使得：

$$S_k\Theta = \Theta.$$

否则，固定的 100 万 或 100 手 就是一个绝对尺度，必然破坏严格自相似。

